Marco Teórico.

Detección de gases mediante semiconductores en el MQ-2.

El principio de funcionamiento del sensor MQ-2 se basa en un elemento sensible de dióxido de estaño (SnO2), cuya conductividad eléctrica cambia drásticamente en presencia de gases combustibles y humo. En el ámbito de la electrónica digital, la variación de resistencia de este sensor no se procesa directamente, sino que se utiliza en un circuito divisor de tensión para generar una variación de voltaje. El elemento calefactor integrado en el MQ-2 requiere un flujo de corriente constante para alcanzar la temperatura óptima de detección, lo que exige un manejo energético riguroso para evitar caídas de tensión que puedan falsear las lecturas digitales de concentración de gas metano o CO2.

Conversión Analógico-Digital (ADC) y cuantificación.

Dado que el sensor MQ-2 entrega una señal continua, el sistema digital debe emplear un Conversor Analógico-Digital (ADC) integrado en el microcontrolador. Este periférico toma muestras periódicas del voltaje y las cuantifica en valores binarios discretos (usualmente en resoluciones de 10 o 12 bits). La precisión de la lectura de la calidad del aire depende de la estabilidad del voltaje de referencia del ADC y de la frecuencia de muestreo. Comprender el proceso de discretización es fundamental para establecer los umbrales lógicos de alerta en el software.

Comunicación Serial y Visualización con Processing.

Para que los datos digitales sean útiles para el usuario, el microcontrolador debe empaquetar las lecturas del ADC y transmitirlas a un ordenador mediante el protocolo de comunicación serial asíncrona (UART). En la etapa de software, se utiliza el lenguaje *Processing* para recibir estos bytes de información y decodificarlos. *Processing* actúa como el front-end del sistema, dibujando gráficos y medidores en tiempo real que clasifican la concentración de gas metano y CO2 en niveles (ej. seguro, advertencia, peligro). Esta integración demuestra el flujo completo de un sistema embebido: desde la captura en hardware hasta la interfaz de usuario en software.

Generación Digital de PWM en Servomotores.

El control por ancho de pulso (PWM) es una técnica puramente digital utilizada para transmitir información o entregar potencia modulada. En este proyecto, los temporizadores (timers) internos del microcontrolador generan una

señal de onda cuadrada de 50Hz, variando digitalmente el ciclo de trabajo (duty cycle) entre un 5% y un 10%. Esta señal digital es interpretada por el circuito de control del servomotor para establecer una posición angular precisa, permitiendo que el sensor MQ-2 realice un barrido o exploración mecánica del entorno sin necesidad de generar voltajes analógicos variables.

Capacitores de desacoplo y estabilidad en sistemas digitales.

En los sistemas digitales, la conmutación rápida de estados lógicos (de 0 a 1) y el encendido de actuadores mecánicos provocan transitorios de corriente que pueden reiniciar el microcontrolador. Los capacitores de desacoplo son imprescindibles para absorber el ruido de alta frecuencia en las líneas de alimentación. En este ecosistema, donde el sensor MQ-2 y el servomotor comparten la misma fuente, estos capacitores actúan como reservas de energía ultrarrápidas, manteniendo los "1" y "0" lógicos dentro de sus niveles de voltaje seguros.

Filtros de ruido y acondicionamiento de señal digital.

Aunque el núcleo del procesamiento en este proyecto es enteramente digital, el sistema no está exento de perturbaciones físicas. En un entorno donde coexisten circuitos lógicos sensibles y actuadores electromecánicos, el ruido eléctrico ambiental y las interferencias electromagnéticas (EMI) generadas por las escobillas y el consumo pulsante de los servomotores tienden a acoplarse directamente a las líneas de datos del sensor.

Estas alteraciones se manifiestan como picos de voltaje que pueden falsear la lectura. Para mitigar este problema desde la etapa de hardware, antes de que la señal analógica del MQ-2 ingrese al pin del Conversor Analógico-Digital (ADC), se hace uso de un filtro pasivo pasa-baja compuesto por una red de resistencia y capacitor (RC). Este circuito acondicionador permite el paso exclusivo de las variaciones lentas y reales de la concentración de gas, atenuando severamente las altas frecuencias correspondientes al ruido. Además, este filtro físico es crucial para lograr el efecto *anti-aliasing*, garantizando que las frecuencias parásitas no violen el teorema de Nyquist al momento del muestreo, lo que evitaría que el ADC digitalice información errónea o "fantasmas" eléctricos.

Protección contra fuerza electromotriz inversa.

La integración de actuadores electromecánicos, como los servomotores, dentro de un ecosistema puramente digital representa un desafío crítico de diseño debido a la naturaleza inductiva de sus componentes internos. Cuando la señal de control o la alimentación del motor conmuta rápidamente entre los estados de encendido y apagado, el campo magnético almacenado en las bobinas del estator colapsa de forma repentina. Esta interrupción abrupta del flujo de corriente genera lo que se conoce como fuerza electromotriz inversa (*Back EMF*): picos transitorios

de voltaje que pueden ser exponencialmente mayores al voltaje nominal de la fuente. Si estos picos eléctricos buscan un camino de retorno y alcanzan los delicados puertos de entrada/salida del microcontrolador, pueden perforar y destruir instantáneamente la circuitería lógica interna basada en transistores CMOS, la cual está diseñada para operar estrictamente en rangos de baja tensión (típicamente 3.3V o 5V).

Reguladores lineales y gestión de potencia.

El elemento calefactor interno del sensor MQ-2 exige un consumo continuo y considerable de energía, disipando aproximadamente 800mW, con el propósito de mantener el material sensible a la temperatura térmica exacta donde su reacción química ante gases como el metano y el CO2 es óptima. Dada esta alta demanda sostenida de corriente, es indispensable integrar en la etapa de potencia reguladores de voltaje lineales, como el LM7805, que reducen y estabilizan la tensión de la fuente principal para suministrar los 5V constantes requeridos tanto por el calentador como por la circuitería de lógica TTL del microcontrolador.

Esta regulación estricta es un pilar fundamental en cualquier diseño digital; si la tensión llega a fluctuar o decaer bajo carga, no solo se corre el riesgo de inducir reinicios erráticos por caídas de voltaje (*brown-outs*) en el procesador, sino que la temperatura de operación del sensor descenderá significativamente. Como resultado directo de este enfriamiento, la resistencia interna del componente variará de forma impredecible, alterando los niveles de tensión en el divisor resistivo y provocando que la cuantificación del Conversor Analógico-Digital (ADC) genere lecturas binarias completamente inexactas que invalidarían los niveles de alerta procesados en el software de monitoreo.

El Divisor de Tensión y la Resistencia de Carga (RL).

El sensor MQ-2, por su naturaleza fisicoquímica, actúa como una resistencia variable y no es capaz de emitir una señal de voltaje de forma autónoma. Por ello, debe conectarse obligatoriamente en serie junto con una resistencia de carga externa (RL) —frecuentemente implementada mediante un potenciómetro de ajuste— para formar un circuito divisor de tensión clásico. El principio operativo del sensor dicta que, en presencia de aire limpio, su resistencia interna (Rs) se mantiene en un nivel alto. Sin embargo, a medida que el material semiconductor entra en contacto con gases reductores como el metano o concentraciones elevadas de CO2, su conductividad eléctrica aumenta considerablemente y el valor de Rs disminuye de manera abrupta. En términos de análisis de circuitos, esta caída de impedancia en el sensor provoca que el voltaje analógico medido sobre los terminales de RL aumente en proporción directa a la concentración del gas en el ambiente.

El diseño minucioso y la calibración empírica de este circuito pasivo representan el paso previo y estrictamente necesario para adaptar el rango dinámico de la señal resultante. Al ajustar con precisión el valor resistivo de RL, el diseñador se asegura de que la variación de la señal aproveche al máximo el espectro de niveles de tensión aceptados por la lógica digital (típicamente de **0 a 5V**) en la entrada del microcontrolador. Una correcta adaptación en esta etapa preliminar es vital en la arquitectura de hardware digital; esto permite explotar en su totalidad la resolución del Conversor Analógico-Digital (ADC) —por ejemplo, distribuyendo el rango de lectura en **1024** niveles discretos para un ADC de 10 bits—, garantizando así la máxima precisión en los datos que posteriormente procesará el software para establecer las alertas de contaminación ambiental.

Arduino, sensor MQ-2 y entorno Processing.

Este proyecto representa una solución integral que fusiona la recolección continua de datos físicos del entorno con su respectiva representación gráfica interactiva en tiempo real. Utilizando la placa de desarrollo Arduino como el núcleo central de adquisición de datos (Data Acquisition System - DAQ), el sistema monitorea constantemente las variaciones de conductividad del sensor MQ-2 frente a la exposición de distintos niveles de dióxido de carbono y gas metano. Esta tarea se logra mediante rigurosas conversiones analógico-digitales (ADC) que transforman las variables químicas continuas en tramas de datos binarios estructurados. Posteriormente, el microcontrolador empaqueta esta información y, a través de un puerto de comunicaciones serial asíncrono (UART), transmite los datos hacia un ordenador que ejecuta el entorno de programación *Processing*.

En esta plataforma de software, los datos crudos son recibidos, decodificados y procesados para la construcción de un panel de control interactivo o *Dashboard*, el cual facilita la interpretación visual de los niveles de calidad del aire mediante gráficas dinámicas e indicadores de alerta. El análisis exhaustivo de todo este ecosistema tecnológico abarca de manera práctica los pilares fundamentales de la electrónica digital y los sistemas embebidos contemporáneos: desde la sensórica inteligente y las técnicas de digitalización de señales, pasando por el control algorítmico de actuadores, hasta culminar con el diseño avanzado de interfaces hombre-máquina (HMI), demostrando así el ciclo completo de procesamiento de la información.

Componentes principales del Proyecto.

Arduino UNO R3.

El microcontrolador Arduino UNO R3, impulsado por el chip ATmega328P, opera como la unidad central de procesamiento del sistema, fundamentada en la arquitectura de lógica digital booleana y álgebra binaria. Este dispositivo interpreta

niveles lógicos TTL de 5V, procesando instrucciones a una velocidad dictada por un oscilador de cristal de 16 MHz. A través de sus puertos de entrada/salida (I/O), gestiona señales discretas, empleando temporizadores internos para la generación de señales de Modulación por Ancho de Pulso (PWM) y un Convertidor Analógico-Digital (ADC) de 10 bits para cuantificar variables físicas continuas. Su arquitectura interna permite la ejecución secuencial de rutinas de control, el manejo de interrupciones por hardware y la orquestación de protocolos de comunicación serie como UART e I2C, consolidándose como el núcleo de toma de decisiones lógicas del circuito. (Tocci, R. J. (2007)).

Sensor MQ-2.

El sensor de gas MQ-2 opera mediante transducción híbrida, donde una resistencia interna variable reacciona a la concentración de gases, requiriendo un acondicionamiento de señal para su integración en sistemas digitales. Aunque su núcleo de sensado es analógico, su interacción digital se logra al derivar su salida de voltaje continuo (pin AO) hacia el ADC del microcontrolador, convirtiendo la magnitud física en muestras de tiempo discreto y valores binarios entre 0 y 1023. Alternativamente, su salida digital (DO) pasa por un circuito comparador integrado que entrega un estado lógico puramente binario (ALTO o BAJO) al superar un umbral de voltaje preestablecido. El procesamiento de sus datos en el entorno digital exige la implementación de algoritmos de filtrado por software y álgebra relacional para discriminar lecturas erróneas y establecer métricas de alarma precisas. (Boylestad, R. L. (2009)).

Sensor HC-SR04.

El transductor HC-SR04 fundamenta su funcionamiento en la temporización digital estricta y el principio de ecolocalización computarizada, prescindiendo de la lectura analógica de amplitudes. Su operación comienza cuando el microcontrolador inyecta un pulso lógico discreto de al menos 10 microsegundos en el pin de disparo (Trigger), induciendo la emisión de un tren de ondas a 40 kHz. Posteriormente, el sensor eleva el pin de recepción (Echo) a un estado lógico ALTO durante el intervalo temporal exacto que tarda el eco acústico en regresar, permitiendo al hardware de control medir el ancho de dicho pulso mediante contadores internos. La conversión de este intervalo de microsegundos en una métrica espacial exige operaciones aritméticas de punto flotante en el código y la aplicación de técnicas de Procesamiento Digital de Señales (DSP), como el filtro de mediana, para mitigar el ruido ambiental. (Floyd, T. L. (2006)).

Servomotor SG90.

El servomotor SG90 actúa como un actuador electromecánico cuya posición angular es gobernada estrictamente por la modulación temporal de señales digitales. Su interfaz de control depende de la Modulación por Ancho de Pulso

(PWM), donde el ciclo de trabajo de una onda cuadrada —típicamente con un periodo de 20 milisegundos— es decodificado por su microcircuito de control interno. En la lógica digital de programación, el ancho temporal del pulso lógico en estado ALTO (usualmente entre 1 y 2 milisegundos) codifica de manera directa el ángulo de giro deseado de 0° a 180°. Este componente integra un sistema de bucle cerrado que autodiagnostica y corrige constantemente su estado mecánico, permitiendo la ejecución de cinemáticas de escaneo continuo a través de incrementos posicionales discretos programados algorítmicamente. (Ogata, K. (2010)).

Pantalla OLED 0.96".

La pantalla OLED de 0.96 pulgadas representa una interfaz de visualización digital estructurada sobre una matriz de 128x64 diodos orgánicos, cuya activación es gestionada de forma enteramente binaria. El renderizado visual es orquestado por un controlador de hardware integrado (habitualmente el modelo SSD1306), el cual procesa flujos de datos a través del bus serie síncrono Inter-Integrated Circuit (I2C), utilizando únicamente las líneas de reloj (SCL) y datos (SDA). La generación de gráficos y tipografías implica un mapeo de bits (bitmapping) desde el búfer en la memoria RAM del microcontrolador hacia la memoria gráfica (GDDRAM) de la pantalla, donde un bit lógico en "1" enciende un píxel específico. Esta arquitectura de transmisión demanda una codificación rigurosa de las tramas de comandos y datos para mantener la tasa de refresco sin penalizar el tiempo de ejecución de la unidad de procesamiento central. (Stallings, W. (2013)).

Módulo Semáforo LED.

El módulo semáforo LED constituye la expresión más elemental de salida digital discreta, operando mediante la transición instantánea de estados lógicos booleanos. Cada uno de los diodos (rojo, amarillo y verde) se encuentra mapeado directamente a un pin de salida digital del microcontrolador, configurando un bus paralelo donde la inyección regulada de 5V (estado lógico ALTO) polariza la unión de los semiconductores, generando electroluminiscencia. Desde la perspectiva algorítmica y de software, este hardware externaliza físicamente las decisiones computadas de una Máquina de Estados Finitos (FSM), donde operadores lógicos (AND, OR, NOT) evalúan las matrices de datos de los sensores para conmutar las salidas, ofreciendo una retroalimentación del sistema en tiempo real y sin latencia de procesamiento compleja. (Mano, M. M. (2003)).

Zumbador Pasivo.

El zumbador pasivo funciona como un transductor electroacústico dependiente de la manipulación dinámica de variables discretas en el dominio del tiempo. A diferencia de un avisador de estado continuo, este componente requiere que la unidad de procesamiento conmute un pin digital entre los niveles lógicos

ALTO y BAJO a altas frecuencias, produciendo una onda cuadrada que estimula físicamente la membrana interna. La síntesis del tono resultante se programa modulando algorítmicamente el periodo temporal de dicha oscilación a través de interrupciones y temporizadores de hardware interno, evitando el bloqueo del ciclo principal del programa (non-blocking delays). En el ecosistema del proyecto, opera como un sintetizador lógico que genera alertas sonoras proporcionales a las variaciones telemétricas capturadas. (Lathi, B. P. (1998)).

Protoboard.

La matriz de contactos de la protoboard y los cables tipo jumper estructuran la topología física y la red de ruteo que canaliza los estados lógicos y los planos de alimentación en todo el hardware. En los dominios de la electrónica digital aplicada, esta infraestructura debe garantizar la integridad de transmisión de las señales transitorias rápidas, tales como los buses síncronos y los trenes de pulso, mitigando alteraciones por capacitancia parásita o diafonía (crosstalk) entre cables contiguos. Es un requerimiento eléctrico estricto la interconexión centralizada de todos los retornos de tierra (GND), con el fin de establecer un plano de potencial de referencia uniforme (cero voltios lógicos) que imposibilite fluctuaciones en la interpretación binaria de los paquetes de datos durante la comunicación entre el microcontrolador y sus módulos periféricos. (Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2004)).

Software Processing (IDE).

El entorno de desarrollo interactivo Processing se erige como la plataforma computacional encargada de la síntesis visual y la gestión de la interfaz gráfica de usuario (GUI) en el dominio del software de PC. Basado en el paradigma de programación orientada a objetos (sobre Java), este entorno opera como el puente de abstracción fundamental entre los flujos de datos discretos del hardware y la percepción visual humana. Su arquitectura de red facilita la apertura y escucha de puertos de comunicación serial asíncrona (UART) para interceptar, decodificar y almacenar en buffers de memoria las tramas de telemetría emitidas por el microcontrolador. Mediante el uso de algoritmos de renderizado y rutinas de dibujo iterativas dentro de su ciclo de ejecución continuo (`draw()`), Processing traduce estos vectores de datos binarios en representaciones gráficas dinámicas y en tiempo real, tales como interfaces de radar bidimensionales, métricas de calidad del aire o tableros de control interactivos, cerrando el ciclo de retroalimentación entre la electrónica embebida y el monitoreo analítico de alto nivel. (Reas, C., & Fry, B. (2007)).

Descripción del Proyecto Físico.

Nombre del Proyecto:

Sistema Digital de Monitoreo de Calidad del Aire con Sensor MQ-2 y Visualización en Processing.

El proyecto en desarrollo consiste en un prototipo funcional de un sistema de detección y monitoreo de la calidad del aire basado en el sensor de gas MQ-2, analizado desde la perspectiva de la electrónica digital. Físicamente, el dispositivo integra un microcontrolador que digitaliza el entorno mediante un sistema de conversión analógico-digital (ADC), permitiendo procesar señales discretas y transmitir datos binarios por protocolos de comunicación. Para ampliar el área de muestreo del sensor, el sistema emplea componentes mecánicos accionados por señales digitales de modulación por ancho de pulso (PWM), como un servomotor que realiza un barrido continuo.

A medida que el sistema opera, procesa las variaciones de voltaje generadas por la presencia de gases en el entorno —tales como dióxido de carbono y gas metano— para transformarlas en datos digitales precisos. Esta telemetría se despliega localmente en una pantalla OLED conectada por un bus digital. Asimismo, cuenta con un sistema de alerta mixto compuesto por un módulo de semáforo LED controlado mediante estados lógicos discretos y un zumbador pasivo que emite advertencias acústicas dinámicas ante la detección de concentraciones críticas. Todo el conjunto digital y de procesamiento opera con una alimentación estable regulada en la placa para garantizar la fiabilidad del microcontrolador y la comunicación con el software desarrollado en Processing para la visualización gráfica en tiempo real.

Justificación del Enfoque en Electrónica Digital.

Aunque los fenómenos físicos del entorno son de naturaleza continua, la viabilidad, precisión y el funcionamiento de este prototipo de monitoreo de aire dependen intrínsecamente de los principios fundamentales de la electrónica digital y el procesamiento de señales estudiados en el curso:

Conversión Analógico-Digital y Cuantificación (Sensor MQ-2): El núcleo de la detección recae en la capacidad del sistema para digitalizar la concentración de gases. A través del Convertidor Analógico-Digital (ADC) del microcontrolador, las variaciones de voltaje del sensor MQ-2 son muestreadas y cuantificadas en valores binarios discretos (de 0 a 1023). Esto permite transformar un fenómeno físico continuo en vectores de datos procesables. Asimismo, el uso de su salida digital (DO) implementa un estado lógico booleano estricto (1 o 0) basado en la superación de un umbral predefinido.

Lógica de Estados Discretos y Álgebra de Boole (Actuadores): El sistema de alerta (módulo semáforo LED y zumbador) es gobernado de manera algorítmica mediante operadores lógicos condicionales. El microcontrolador evalúa las variables digitalizadas y conmuta sus registros de salida entre niveles lógicos bien definidos (ALTO o BAJO / 5V o 0V). Esto estructura una Máquina de Estados Finitos (FSM) que representa visual y acústicamente las categorías de calidad del aire sin ambigüedades.

Protocolos de Comunicación Serial Asíncrona (UART): Para lograr el monitoreo en tiempo real, el prototipo requiere una transmisión estructurada de datos binarios. La telemetría capturada por el microcontrolador se empaqueta en tramas de bits y se transmite hacia la computadora a través del hardware UART, operando a una velocidad de baudios rigurosamente estandarizada (ej. 115200 bps) para asegurar la integridad de la información sin requerir una línea de reloj compartida.

Interfaz Gráfica y Decodificación por Software (Processing): La culminación del flujo digital ocurre en el entorno de desarrollo de Processing. Este software actúa como el extremo receptor que escucha el puerto serial, intercepta las cadenas de bytes y las almacena en buffers de memoria. Mediante rutinas algorítmicas de renderizado continuo, estos datos crudos son traducidos instantáneamente en una interfaz gráfica de usuario (GUI) interactiva, cerrando el ciclo entre el hardware de bajo nivel y el monitoreo analítico visual.

Listado de Materiales, Componentes, Accesorios y Herramientas.

A continuación, se detalla la lista de materiales utilizados para el ensamblaje del circuito y creación de interfaz gráfica, con su respectivo presupuesto referencial:

Componentes Electrónicos y Módulos:

- 1x Placa de desarrollo Arduino UNO R3 (Microcontrolador ATmega328P) - Q139.00
- 1x Sensor ultrasónico HC-SR04 (Transductor emisor/receptor) - Q29.00
- 1x Sensor MQ-2 (Adecuado para detectar GLP, propano, metano, alcohol, hidrógeno, humo) – Q35.00
- 1x Servomotor SG90 (Actuador electromecánico) - Q31.00
- 1x Módulo Semáforo LED (Diodos verde, amarillo y rojo con resistencias integradas) - Q15.00
- 1x Zumbador Pasivo (Transductor piezoeléctrico oscilatorio) - Q24.00
- 1x Pantalla OLED 0.96" (Matriz de diodos orgánicos SSD1306) - Q65.00
- 1x Software Processing (Interfaz de programación con Java) – Q00.00

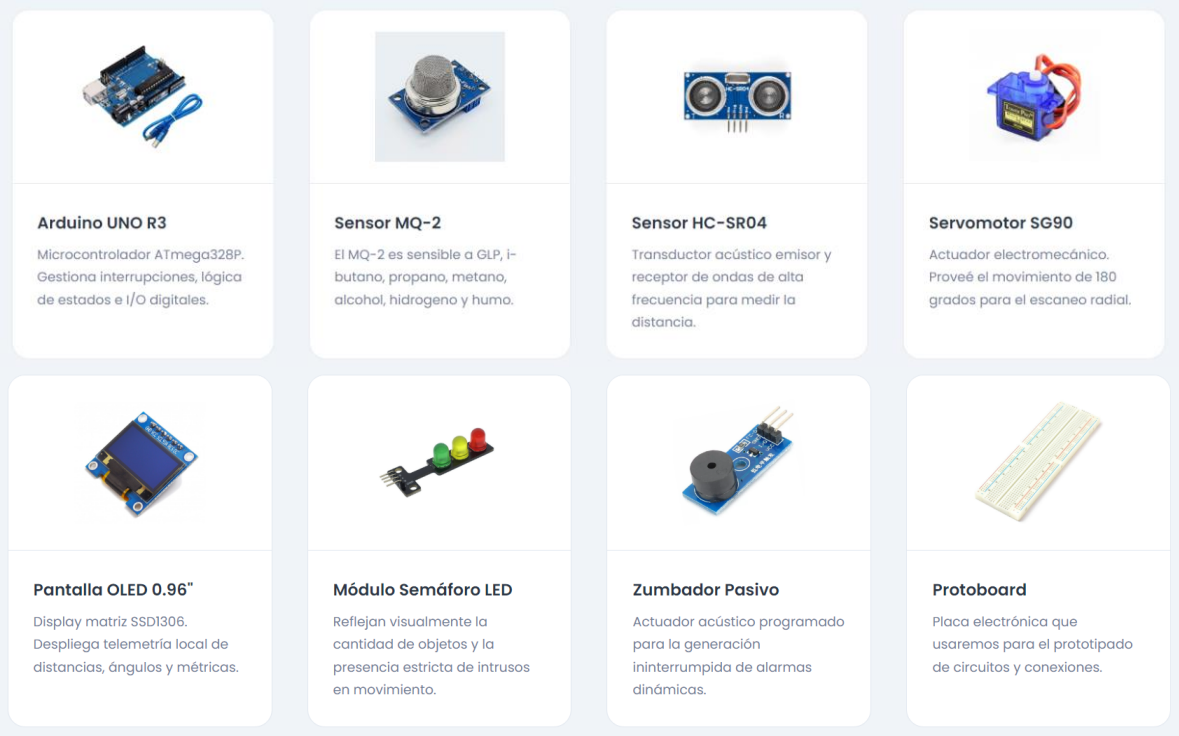
Accesorios y Conectividad:

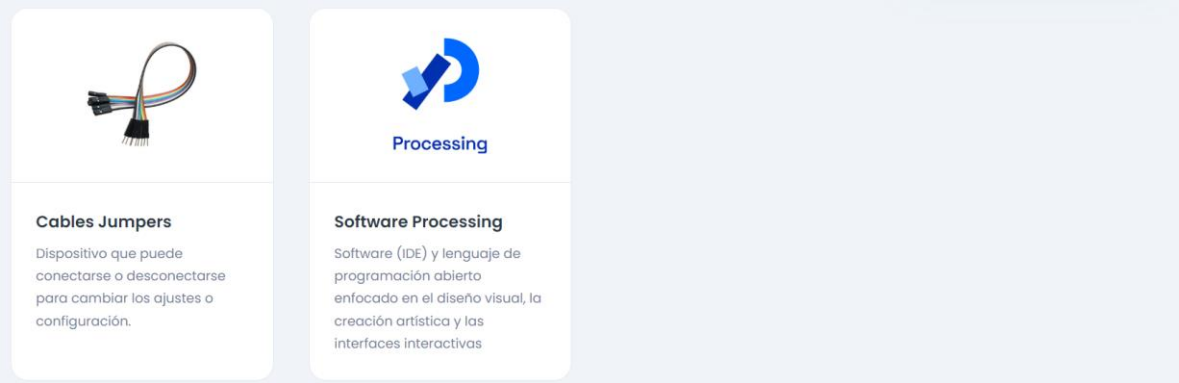
- 1x Protoboard de 400 puntos (Placa de interconexión) - Q39.00
- 33x Cables Jumper Wires (M-M, M-H para enrutamiento de señales) - Q33.00

Costo del proyecto.

Descripción	Cantidad	Costo Total (Q.)
Arduino UNO R3	1	Q139.00
Protoboard 400 puntos	1	Q39.00
Servomotor SG90	1	Q31.00
Sensor ultrasónico HC-SR04	1	Q29.00
Buzzer pasivo	1	Q24.00
Jumper Wires (Cables)	33	Q33.00
Módulo Semáforo LED	1	Q15.00
Pantalla OLED 0.96"	1	Q65.00
Sensor MQ-2	1	Q35.00
Software Processing	1	Q00.00
Costo Total del Proyecto		**Q410.00**

Imágenes de componentes electrónicos.





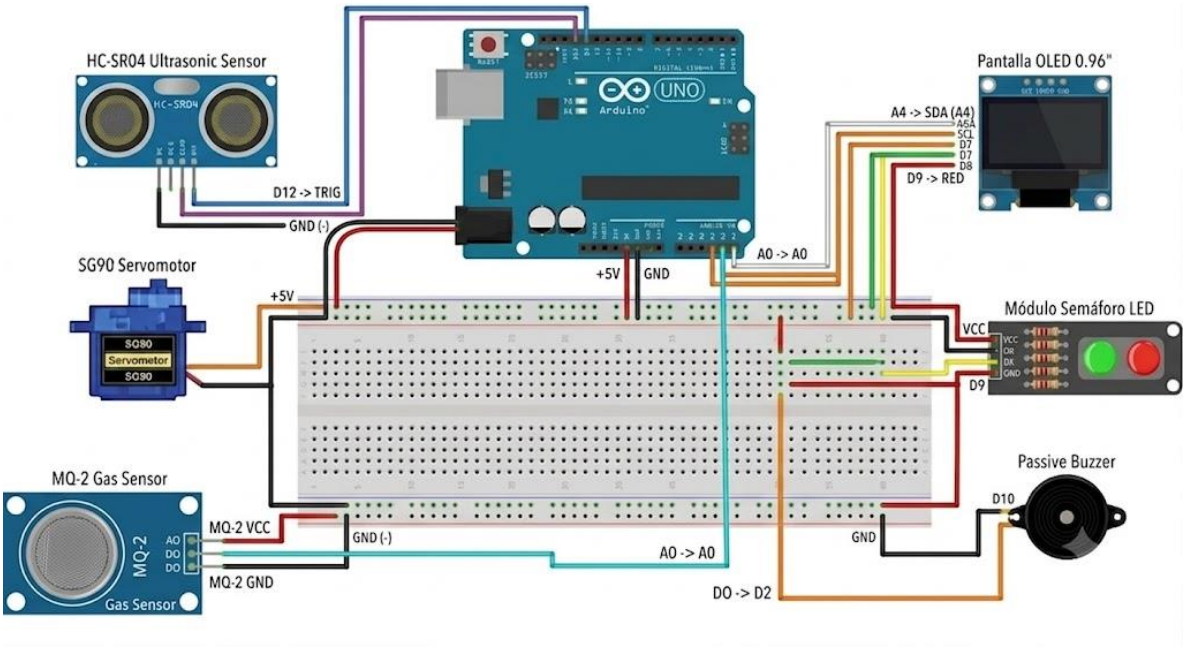


Diagrama de conexiones detallado.

Componente	Pin / Cable del Componente	Conexión en Arduino UNO / Protoboard	Función
Arduino UNO R3	5V	Línea Positiva (+) de la Protoboard	Proporciona alimentación de 5 voltios a los componentes.
	GND	Línea Negativa (-) de la Protoboard	Establece la tierra común del circuito.
	Jack DC o VIN / GND	Porta Batería de 9V	Recibe la alimentación portátil del sistema.
Sensor MQ-2	VCC	Línea Positiva (+) de la Protoboard	Alimentación del sensor.
	GND	Línea Negativa (-) de la Protoboard	Tierra del sensor.

	A0	Analog Output / Salida Analógica	Este pin envía una señal variable continua.
	D0	Digital Output / Salida Digital)	Este pin envía una señal digital (solo dos estados)
Sensor Ultrasónico (HC-SR04)	VCC	Línea Positiva (+) de la Protoboard	Alimentación del sensor.
	GND	Línea Negativa (-) de la Protoboard	Tierra del sensor.
	TRIG	Pin Digital 12	Emite el pulso ultrasónico.
	ECHO	Pin Digital 11	Recibe el eco del pulso ultrasónico.
Servomotor SG90	VCC (Cable Rojo)	Línea Positiva (+) de la Protoboard	Alimentación del motor.
	GND (Cable Marrón/Negro)	Línea Negativa (-) de la Protoboard	Tierra del motor.
	Señal (Cable Naranja/Amarillo)	Pin Digital 6 (PWM)	Recibe la señal de control de posición.
Zumbador Pasivo	I/O o Positivo (+)	Pin Digital 10	Recibe la frecuencia para generar el tono de alerta.
	GND (-)	Línea Negativa (-) de la Protoboard	Tierra del zumbador.
Módulo Semáforo LED	GND	Línea Negativa (-) de la Protoboard	Tierra común de los tres LEDs.
	R (Rojo)	Pin Digital 9	Enciende la alerta de máxima proximidad.
	Y (Amarillo)	Pin Digital 8	Enciende la alerta de proximidad media.
	G (Verde)	Pin Digital 7	Enciende el indicador de zona segura/libre.
Pantalla OLED 0.96"	VCC	Línea Positiva (+) de la Protoboard	Alimentación de la pantalla.
	GND	Línea Negativa (-) de la Protoboard	Tierra de la pantalla.
	SCL	Pin Analógico A5 (SCL)	Línea de reloj del bus I2C.
	SDA	Pin Analógico A4 (SDA)	Línea de datos del bus I2C.

Bibliografía.

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2009). *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos* (10.ª ed.). Pearson Education.

Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2011). *Sistemas de control moderno* (12.ª ed.). Pearson Educación.

ElecFreaks. (2011). *Ultrasonic Ranging Module HC-SR04 User Manual*. ElecFreaks Studio.

Floyd, T. L. (2008). *Fundamentos de Sistemas Digitales* (9.ª ed.). Pearson Educación. *(Añadido para reforzar el análisis de tiempos y retardos lógicos)*.

Horowitz, P., & Hill, W. (2015). *The Art of Electronics* (3.ª ed.). Cambridge University Press.

Malvino, A., & Bates, D. (2015). *Principios de Electrónica*. McGraw-Hill.

Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2013). *Diseño Digital* (5.ª ed.). Pearson Educación. *(Añadido para el sustento teórico de máquinas de estados y compuertas lógicas)*.

Microchip Technology. (2015). *ATmega328P Datasheet: 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash*. Microchip Technology Inc.

Naylamp Mechatronics. (s. f.). *Tutorial de Arduino y sensor ultrasónico HC-SR04*.

Reas, C., & Fry, B. (2014). *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists* (2.ª ed.). The MIT Press.

Savant, C. J., Roden, M. S., & Carpenter, G. L. (2000). *Diseño Electrónico: Circuitos y Sistemas*. Addison Wesley.

Solomon Systech. (2008). *SSD1306 Advanced Information: 128 x 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller*. Solomon Systech Limited.

Stallings, W. (2013). *Organización y arquitectura de computadores* (9.ª ed.). Pearson. *(Añadido para la justificación técnica de buses paralelos y protocolo I2C)*.

Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. (2017). *Sistemas digitales: Principios y aplicaciones* (11.ª ed.). Pearson Educación.

Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd. (2015). *MQ-2 Gas Sensor Datasheet*.